

Caso de Estudio: Optimización del Flujo de Triage en el HUMV (Valdecilla)

Antecedentes: El reto de la Telemedicina en Cantabria

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), en su apuesta por la transformación digital, ha implementado un canal de consulta rápida a través de una aplicación móvil para los ciudadanos de Cantabria. El objetivo es descongestionar las urgencias físicas permitiendo que los pacientes describan sus síntomas desde casa.

Sin embargo, el éxito del canal ha superado la capacidad de gestión del personal de enfermería. Durante los picos de demanda (épocas de gripe, olas de calor o brotes víricos), el volumen de mensajes entrantes genera un cuello de botella. Actualmente, los mensajes se procesan por orden de llegada, lo que impide una discriminación efectiva de los casos que requieren atención inmediata frente a los que son consultas puramente ambulatorias.

El Problema: El ruido en el flujo de datos

El personal de triaje se encuentra con un flujo heterogéneo de información: desde descripciones vagas de malestar general hasta síntomas claros de patologías agudas. La dirección del hospital ha identificado que el tiempo medio de respuesta en el canal digital es de 120 minutos, un intervalo excesivo para ciertos cuadros clínicos que podrían complicarse.

Como **Ingenieros Biomédicos del área de Transformación Digital**, vuestra misión es diseñar un sistema capaz de procesar automáticamente estas descripciones de síntomas para jerarquizar la atención sin necesidad de que un humano lea cada uno de los cientos de mensajes de la cola de espera.

El Reto Técnico: Arquitectura de Decisión Autónoma

El hospital requiere una herramienta que, de forma instantánea, analice el texto enviado por el paciente y determine tres ejes de actuación:

1. **Prioridad Clínica (Gravedad):** Categorizar el riesgo (Baja, Media, Alta) para reordenar la cola de atención en tiempo real.
2. **Derivación (Especialidad):** Identificar si el caso pertenece a áreas como Cardiología, Traumatología o Medicina General para asignar el recurso adecuado.
3. **Respuesta de Sistema (Acción):** Definir la salida automática (ej: derivación a teleconsulta, alerta a la unidad de soporte vital o recomendación de acudir al centro de salud más cercano).

Dinámica de Trabajo: Definición de Arquitectura (Fase 1)

Trabajad en grupos de 3 sobre la propuesta técnica para el sistema de triaje del HUMV. Debéis definir los siguientes 5 bloques críticos en vuestra cartulina de diseño. Se busca una **especificación técnica de ingeniería**, no una descripción narrativa.

1. Especificación de I/O (Input/Output)

Definid el flujo de información desde la perspectiva de la estructura de datos:

- **Ingesta:** ¿Qué datos exactos se recolectan del paciente? ¿Cómo se capturan y estructuran antes del proceso?
- **Salida del Sistema:** Especificad el formato de la decisión final. ¿Qué recibe exactamente el médico de guardia para tomar una acción inmediata?

2. Estrategia de Datos y Etiquetado (Training Data)

Diseñad la base de conocimiento del sistema:

- **Naturaleza y Volumen:** ¿Qué volumen de muestras estimáis necesario para que el sistema sea estadísticamente significativo?
- **Protocolo de Labelling:** ¿Quién etiqueta los datos y bajo qué criterios? Definid el proceso para asegurar un *Ground Truth* (verdad clínica) sin sesgos.
- **Logística:** ¿Cuánto tiempo estimáis que llevaría tener un dataset listo para entrenar?

3. Selección del Modelo (Model Selection)

Elegid la aproximación técnica de Machine Learning para el motor de decisión:

- **Tipo de Modelo:** ¿Qué arquitectura elegiríais? (Ej: Random Forest, Redes Neuronales Recurrentes, SVM, Transformers, Sistemas basados en reglas...). Justificad la elección según la naturaleza del dato.
- **Capacidades:** ¿El modelo debe procesar el texto como una secuencia, como un conjunto de palabras clave o como vectores semánticos?

4. Estrategia de Evaluación (Evaluation)

Definid cómo vais a demostrar que vuestro sistema es seguro antes de su despliegue:

- **Validación:** Especificad vuestra estrategia de *Train/Test split*. ¿Cómo evitaréis el sobreajuste (*overfitting*)?
- **Métricas de Éxito:** Definid los KPIs técnicos (Accuracy, F1-Score, AUC-ROC). ¿Cuál es el umbral de error aceptable para un hospital como Valdecilla?

5. Análisis de Riesgos y Seguridad (Risks)

Identificad los puntos críticos de fallo del clasificador:

- **Salud del Paciente:** Consecuencias de un error de clasificación. ¿Qué ocurre si el modelo da una confianza alta a un diagnóstico erróneo?
- **Privacidad y Seguridad:** ¿Dónde se almacenan y procesan los datos? Riesgos asociados a la normativa de protección de datos de salud.

Siguiente paso

Una vez completada la cartulina, cada grupo defenderá su arquitectura frente al resto de la clase. Preparaos para justificar por qué vuestra estrategia de datos es viable en un entorno hospitalario real.